Semana 11 · Actividad opcional

Del «sí o no» al «un poco»: la lógica difusa explicada con dos tablas

Principios de Inteligencia Artificial · 2026-B · Corte 3

En clase hicimos un ejercicio en Excel con **dos tablas**:

Tabla	Color en el Excel	Pregunta
Tabla 1 · Notas	Verde	¿Pasó o perdió la materia?
Tabla 2 · Estatura	Azul	¿La persona es alta?

Este cuaderno las explica **despacio, un paso a la vez y con muchas gráficas**. No necesita saber programar.

Parte	Qué trae
A	Tabla 1: las notas y el umbral clásico
B	Tabla 2: la estatura, de la lógica clásica a la difusa
C	Para jugar: otras rampas y las notas en grados
D	**El resto de la presentación, resuelto** (desde la sección 3: frío, templado, caliente y el aire acondicionado)
E	**Taller para entregar** (individual, 5 puntos)

Cómo usar este cuaderno

1. Lea el texto de cada paso.
2. Haga clic en la celda gris de código que viene debajo y presione el botón ▶️ (o `Shift + Enter`).
3. Mire la gráfica o la tabla que aparece y vuelva a leer la explicación.

No necesita entender el código. El código solo dibuja; la idea está en el texto y en las gráficas.

Paso 0 · Preparar el cuaderno

Esta celda carga las herramientas para hacer tablas y gráficas, y escribe los datos de las dos tablas del Excel. Ejecútela una vez y siga.

In [1]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["figure.dpi"] = 100
plt.rcParams["font.size"] = 11

VERDE, ROJO, NARANJA, GRIS = "#2e9e44", "#d64545", "#e07b39", "#9aa0a6"

# Tabla 1 del Excel (verde)
materias = ["Principios de IA", "Lógica Programación", "Lógica Matemática",
            "Cálculo", "Introducción a la Ingeniería"]
notas = [3.0, 4.9, 3.6, 2.99, 4.2]

# Tabla 2 del Excel (azul)
personas = ["Juan", "Pedro", "María", "Diego", "Wendy"]
estaturas = [175, 185, 190, 210, 150]

print("Listo. Ya puede seguir con el paso 1.")
```

```
Listo. Ya puede seguir con el paso 1.
```

PARTE A · Tabla 1: las notas

Paso 1 · La regla de siempre

Usted ya conoce esta regla:

> **Con 3,0 o más, pasó. Con menos de 3,0, perdió.**

Ese **3,0** se llama **umbral**. Es como una **raya pintada en el piso**: de un lado está «pasó» y del otro lado está «perdió». No hay un punto medio.

Ejecute la celda para ver la tabla con el resultado de cada materia.

In [2]:
```
UMBRAL_NOTA = 3.0
resultado = ["Pasó" if n >= UMBRAL_NOTA else "Perdió" for n in notas]

tabla1 = pd.DataFrame({"Materia": materias, "Nota": notas, "Resultado":
resultado})
tabla1
```

Out[2]:

	Materia	Nota	Resultado
0	Principios de IA	3.00	Pasó
1	Lógica Programación	4.90	Pasó
2	Lógica Matemática	3.60	Pasó
3	Cálculo	2.99	Perdió
4	Introducción a la Ingeniería	4.20	Pasó

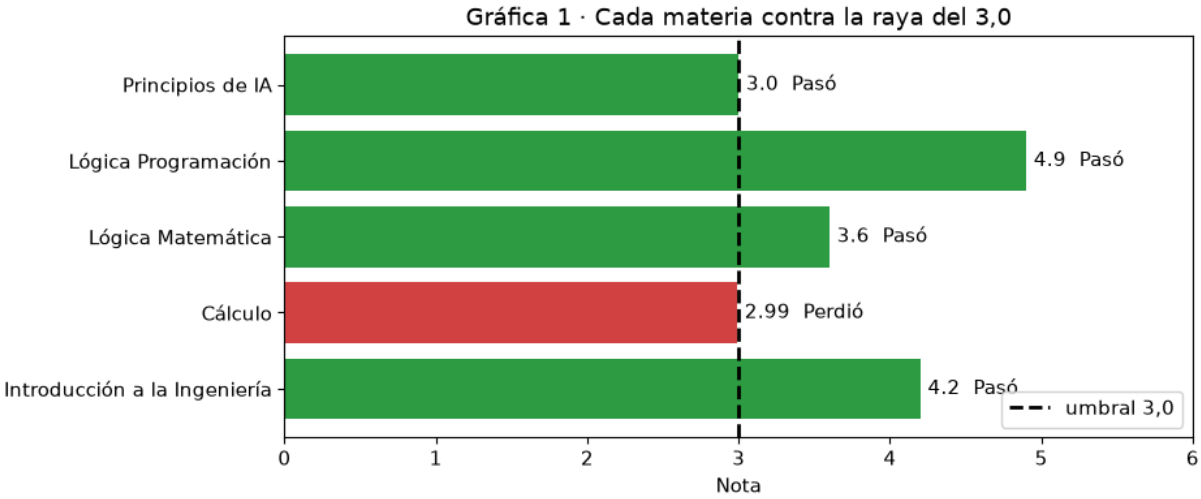
Paso 2 · Veamos la raya en una gráfica

Cada barra es una materia. La **línea punteada** es el umbral (3,0).

- Las barras **verdes** llegan a la raya o la pasan: **pasó**.
- La barra **roja** se queda corta: **perdió**.

In [3]:
```
colores = [VERDE if n >= UMBRAL_NOTA else ROJO for n in notas]

plt.figure(figsize=(9, 4))
barras = plt.barh(materias, notas, color=colores)
plt.axvline(UMBRAL_NOTA, color="black", linestyle="--", linewidth=2, label="umbral
3,0")
plt.legend(loc="lower right")
for b, n, r in zip(barras, notas, resultado):
    plt.text(n + 0.05, b.get_y() + b.get_height() / 2, f"{n}  {r}", va="center")
plt.xlim(0, 6)
plt.xlabel("Nota")
plt.title("Gráfica 1 · Cada materia contra la raya del 3,0")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



Paso 3 · El detalle que importa: 3,0 contra 2,99

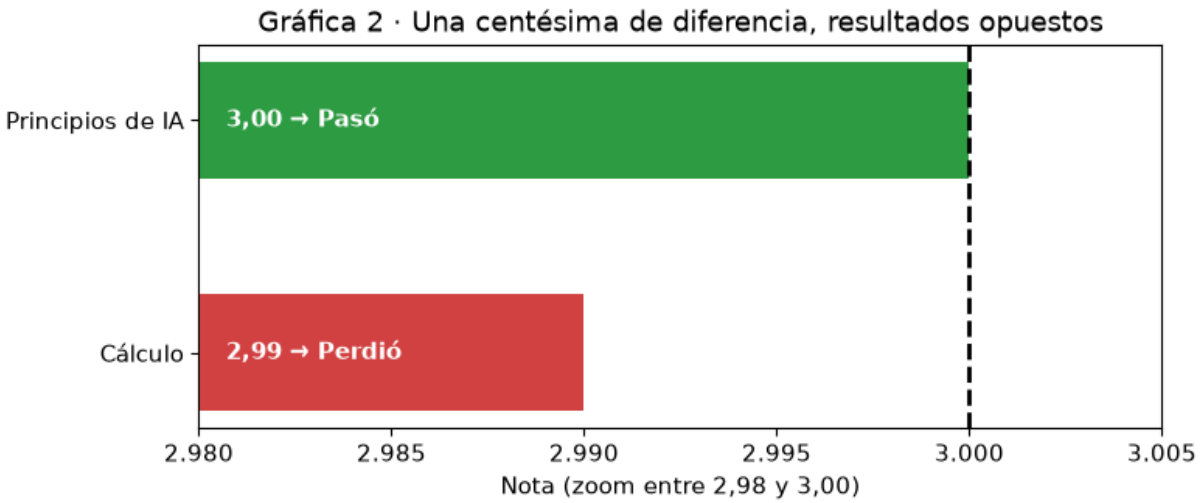
Fíjese en dos materias:

- **Principios de IA:** 3,0 → **Pasó**.
- **Cálculo:** 2,99 → **Perdió**.

La diferencia es **una centésima**. Si las pone una al lado de la otra, casi no se distinguen. Pero el resultado es **totalmente opuesto**.

La gráfica hace un **zoom** cerca del 3,0 para que lo vea.

In [4]:
```
plt.figure(figsize=(8, 3.2))
plt.barh(["Cálculo", "Principios de IA"], [2.99, 3.0], color=[ROJO, VERDE],
height=0.5)
plt.axvline(UMBRAL_NOTA, color="black", linestyle="--", linewidth=2)
plt.text(2.9805, 0, " 2,99 → Perdió", va="center", color="white",
fontweight="bold")
plt.text(2.9805, 1, " 3,00 → Pasó", va="center", color="white", fontweight="bold")
plt.xlim(2.98, 3.005)
plt.xlabel("Nota (zoom entre 2,98 y 3,00)")
plt.title("Gráfica 2 · Una centésima de diferencia, resultados opuestos")
plt.show()
```



Paso 4 · El «escalón»

Si dibujamos la regla para **todas** las notas posibles, de 0 a 5, sale un **escalón**:

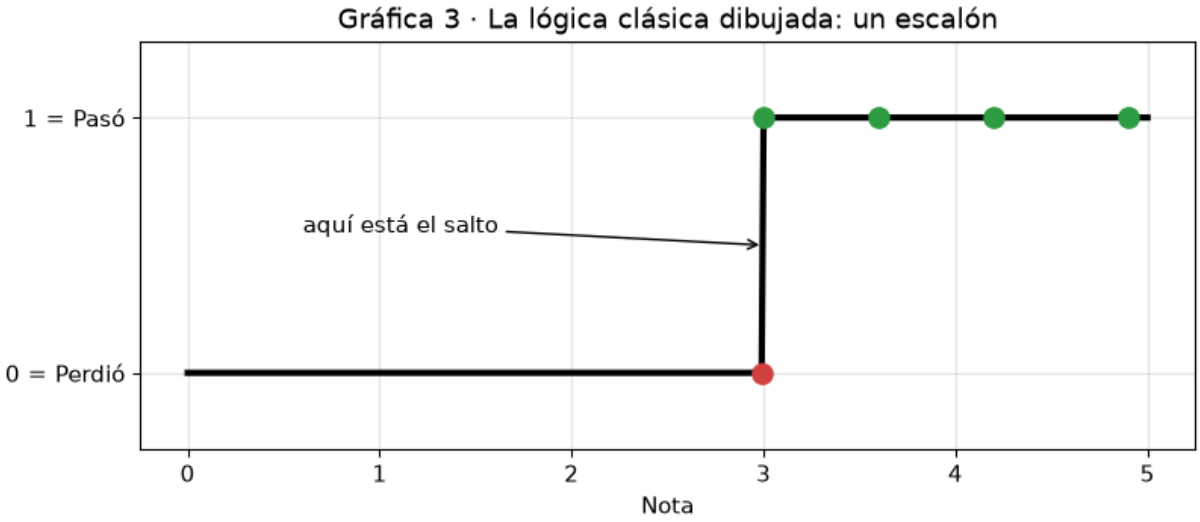
- Antes del 3,0 la respuesta vale **0** (perdió).
- Desde el 3,0 la respuesta salta a **1** (pasó).

No hay rampa ni subida suave: es un **salto**. A esto se le llama **lógica clásica**: solo existen el 0 y el 1.

In [5]:
```
xs = [i / 100 for i in range(0, 501)]
ys = [1 if x >= UMBRAL_NOTA else 0 for x in xs]

plt.figure(figsize=(9, 3.5))
```

```
plt.plot(xs, ys, color="black", linewidth=3)
for m, n in zip(materias, notas):
    y = 1 if n >= UMBRAL_NOTA else 0
    plt.scatter(n, y, s=90, color=VERDE if y else ROJO, zorder=3)
plt.annotate("aquí está el salto", xy=(3.0, 0.5), xytext=(0.6, 0.55),
             arrowprops=dict(arrowstyle="->"), fontsize=11)
plt.yticks([0, 1], ["0 = Perdió", "1 = Pasó"])
plt.xlabel("Nota")
plt.ylim(-0.3, 1.3)
plt.title("Gráfica 3 · La lógica clásica dibujada: un escalón")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



Conclusión de la parte A

Con las notas, el escalón **está bien**: el reglamento necesita una respuesta de sí o no, porque la materia se pasa o se pierde.

Pero hay palabras que **no son de sí o no**, como «alto», «caliente» o «lleno». Ahí el escalón se ve injusto. Eso es lo que muestra la tabla 2.

PARTE B · Tabla 2: la estatura

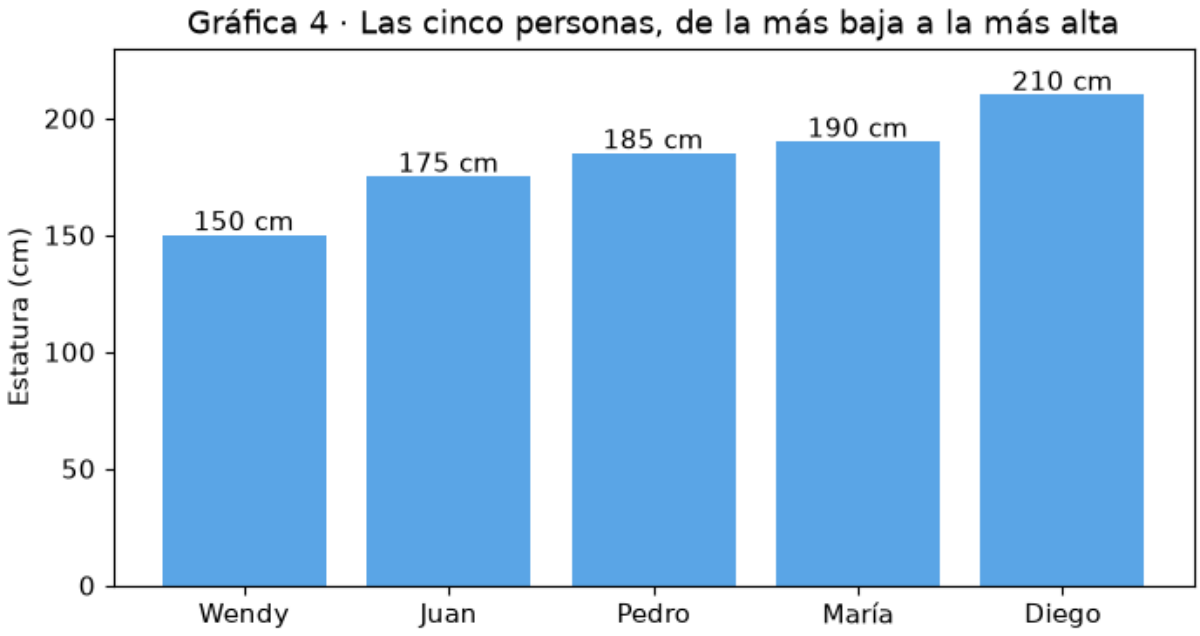
Paso 5 · Las cinco personas

La pregunta ahora es: **¿esta persona es alta?**

Primero miremos a las cinco personas ordenadas de la más baja a la más alta.

In [6]:
```
orden = sorted(zip(estaturas, personas))
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.bar([p for _, p in orden], [e for e, _ in orden], color="#5aa9e6")
```

```
for i, (e, p) in enumerate(orden):
    plt.text(i, e + 2, f"{e} cm", ha="center")
plt.ylim(0, 230)
plt.ylabel("Estatura (cm)")
plt.title("Gráfica 4 · Las cinco personas, de la más baja a la más alta")
plt.show()
```



Paso 6 · Respuesta con lógica clásica (umbral de 180 cm)

Hacemos lo mismo que con las notas: pintamos una raya en **180 cm**.

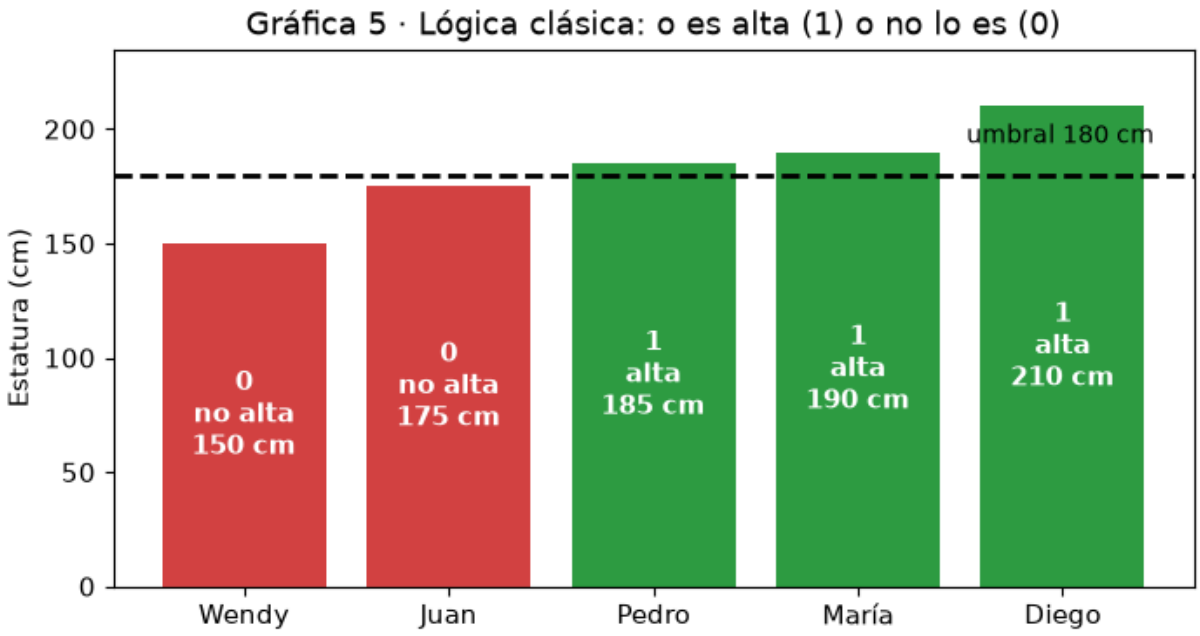
> **Si mide 180 cm o más → 1 (es alta). Si mide menos → 0 (no es alta).**

Es el «**A: 180**» del Excel.

In [7]:
```
UMBRAL_ALTO = 180
clasica = [1 if e >= UMBRAL_ALTO else 0 for e in estaturas]

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.bar([p for _, p in orden], [e for e, _ in orden],
        color=[VERDE if e >= UMBRAL_ALTO else ROJO for e, _ in orden])
plt.axhline(UMBRAL_ALTO, color="black", linestyle="--", linewidth=2)
plt.text(4.45, UMBRAL_ALTO + 14, "umbral 180 cm", fontsize=10, ha="right")
for i, (e, p) in enumerate(orden):
    plt.text(i, e / 2, ("1\nalta" if e >= UMBRAL_ALTO else "0\nno alta") + f"\n{e}
cm",
             ha="center", va="center", color="white", fontweight="bold")
plt.ylim(0, 235)
plt.ylabel("Estatura (cm)")
plt.title("Gráfica 5 · Lógica clásica: o es alta (1) o no lo es (0)")
plt.show()
```

```
pd.DataFrame({"Persona": personas, "Estatura (cm)": estaturas, "Clásica (A: 180)":
clasica})
```



Out[7]:

	Persona	Estatura (cm)	Clásica (A: 180)
0	Juan	175	0
1	Pedro	185	1
2	María	190	1
3	Diego	210	1
4	Wendy	150	0

Paso 7 · ¿Qué tiene de raro?

Mire con calma estos dos casos:

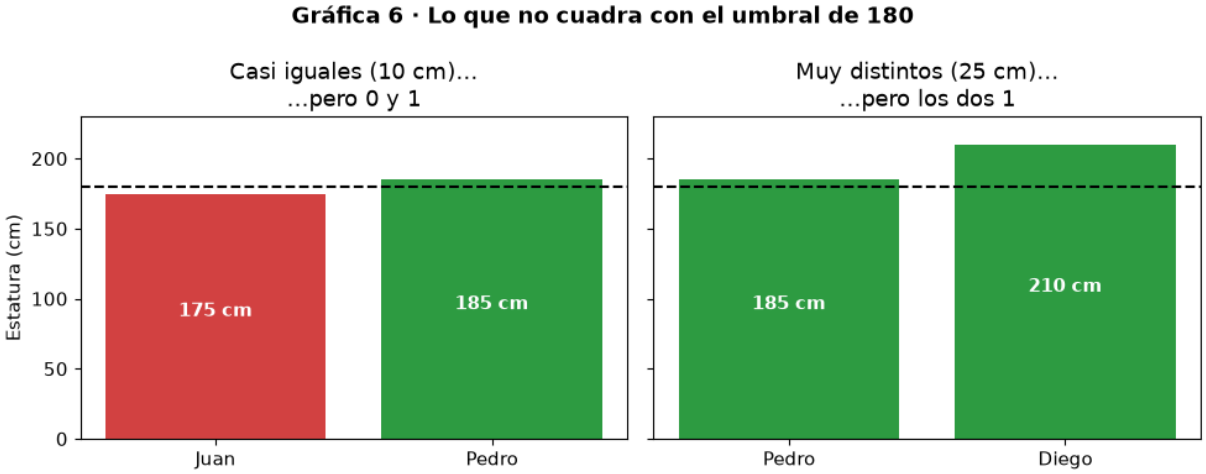
1. **Juan (175)** y **Pedro (185)** se llevan **10 cm**. Pero la regla dice que Juan es **0** y Pedro es **1**: extremos opuestos.
2. **Pedro (185)** y **Diego (210)** se llevan **25 cm**. Pero la regla dice que los dos son **1**: «igual de altos».

Es decir: la regla separa a los que son **parecidos** y junta a los que son **distintos**. Eso choca con el sentido común.

In [8]:
```
fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4), sharey=True)

ejes[0].bar(["Juan", "Pedro"], [175, 185], color=[ROJO, VERDE])
ejes[0].set_title("Casi iguales (10 cm)…\n…pero 0 y 1")
ejes[1].bar(["Pedro", "Diego"], [185, 210], color=[VERDE, VERDE])
ejes[1].set_title("Muy distintos (25 cm)…\n…pero los dos 1")
```

```
for ax, vals in zip(ejes, [[175, 185], [185, 210]]):
    ax.axhline(UMBRAL_ALTO, color="black", linestyle="--")
    for i, v in enumerate(vals):
        ax.text(i, v / 2, f"{v} cm", ha="center", color="white",
fontweight="bold")
    ax.set_ylim(0, 230)
ejes[0].set_ylabel("Estatura (cm)")
fig.suptitle("Gráfica 6 · Lo que no cuadra con el umbral de 180",
fontweight="bold")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Por eso en el Excel marcamos a **Juan, Pedro y María** como «**0 y 1**»: no son ni del todo bajos ni del todo altos. Están **en el medio**.

Paso 8 · La idea de la lógica difusa: una batería de 0 a 1

La lógica difusa cambia la pregunta:

Lógica clásica	Lógica difusa
¿Es alta? **Sí o no**	¿**Qué tan** alta es? **De 0 a 1**

Piense en la **batería del celular**:

- **0** = batería vacía → «nada alto».
- **1** = batería llena → «alto del todo».
- **0,5** = media batería → «alto a medias».

A ese número entre 0 y 1 se le llama **grado de pertenencia**. Es lo que en el Excel quedó como «**0, 0 y 1, 1**»: 0 para quien claramente no es alto, un valor **entre 0 y 1** para el medio, y 1 para quien claramente sí lo es.

Paso 9 · La rampa: cómo se llena la batería

Para saber cuánta «batería de alto» tiene cada persona usamos una **rampa**, como la de un parqueadero:

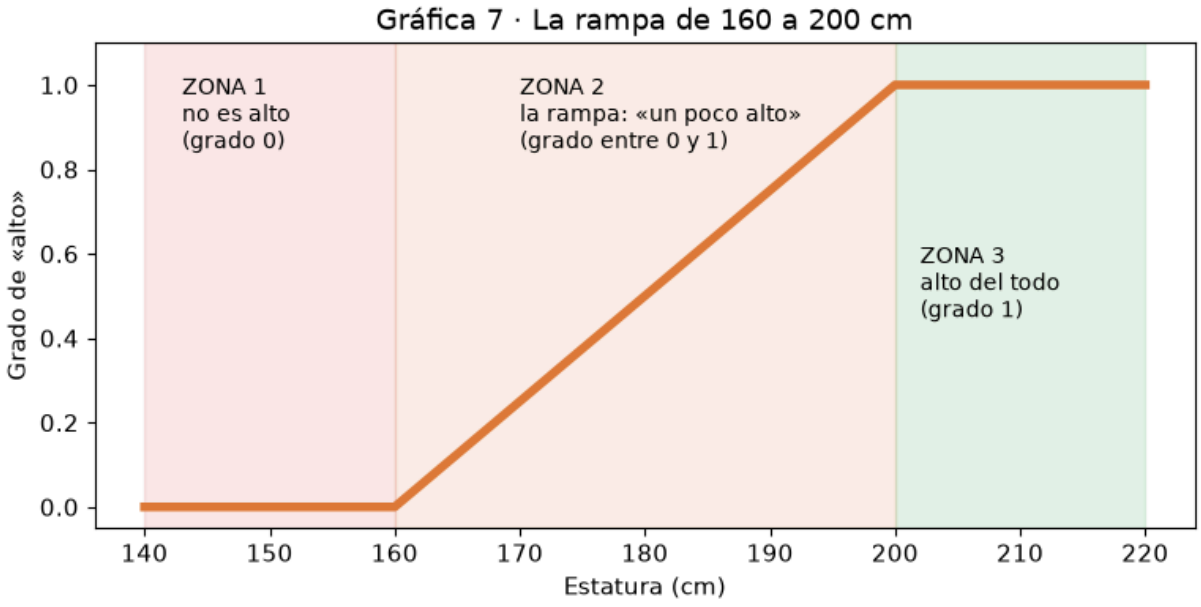
- **Abajo de la rampa (hasta 160 cm):** batería en **0**.
- **Arriba de la rampa (desde 200 cm):** batería en **1**.
- **Subiendo la rampa (entre 160 y 200 cm):** la batería se va llenando **poco a poco**.

Los números 160 y 200 **los elige quien diseña** el sistema. Aquí los escogimos para que Juan, Pedro y María queden en el medio, como en el Excel.

In [9]:
```
COMIENZO, FINAL = 160, 200

def grado(cm, comienzo=COMIENZO, final=FINAL):
    if cm <= comienzo:
        return 0.0
    if cm >= final:
        return 1.0
    return (cm - comienzo) / (final - comienzo)

xs = list(range(140, 221))
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.axvspan(140, COMIENZO, color=ROJO, alpha=0.12)
plt.axvspan(COMIENZO, FINAL, color=NARANJA, alpha=0.12)
plt.axvspan(FINAL, 220, color=VERDE, alpha=0.12)
plt.plot(xs, [grado(x) for x in xs], color=NARANJA, linewidth=4)
plt.text(143, 0.85, "ZONA 1\nno es alto\n(grado 0)", fontsize=10)
plt.text(170, 0.85, "ZONA 2\nla rampa: «un poco alto»\n(grado entre 0 y 1)",
fontsize=10)
plt.text(202, 0.45, "ZONA 3\nalto del todo\n(grado 1)", fontsize=10)
plt.xlabel("Estatura (cm)")
plt.ylabel("Grado de «alto»")
plt.ylim(-0.05, 1.1)
plt.title("Gráfica 7 · La rampa de 160 a 200 cm")
plt.show()
```



Paso 10 · La cuenta, con Juan como ejemplo

¿Cuánta batería tiene Juan (175 cm)? Se hace en **tres pasos**:

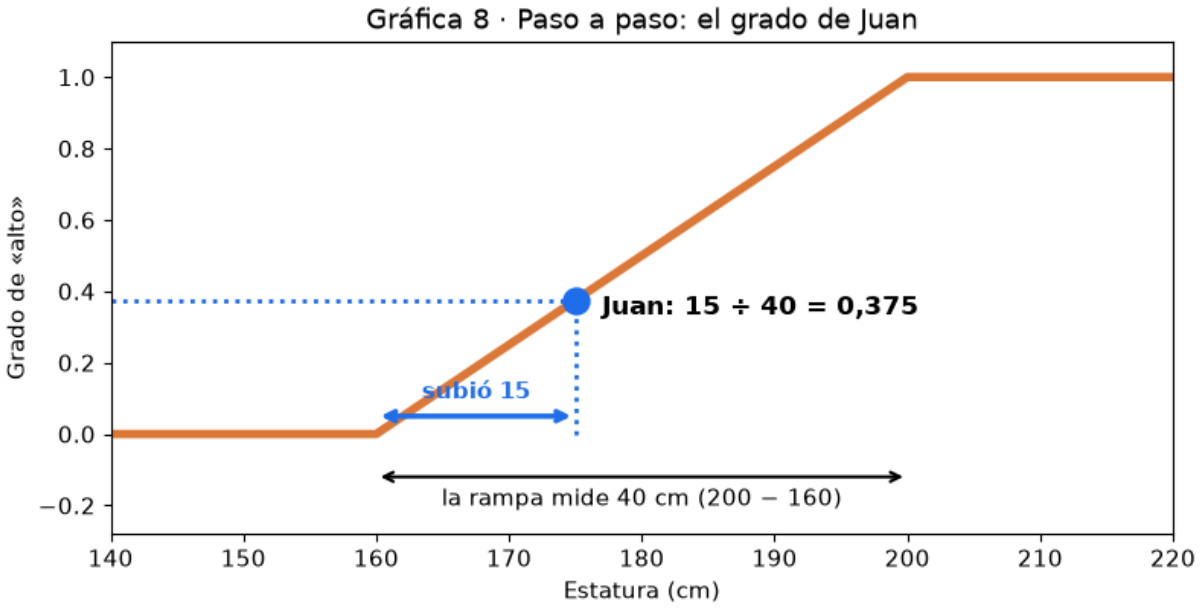
1. **¿Cuánto mide la rampa completa?** De 160 a 200: **200 − 160 = 40 cm**.
2. **¿Cuánto ha subido Juan por la rampa?** De 160 a 175: **175 − 160 = 15 cm**.
3. **Divida lo que subió entre lo que mide la rampa: 15 ÷ 40 = 0,375**.

Juan es alto en **0,375**: un poco más de un tercio de batería.

```
grado = (lo que subió) ÷ (lo que mide la rampa)
      = (175 − 160) ÷ (200 − 160)
      = 15 ÷ 40
      = 0,375
```

La gráfica muestra esos dos tramos: lo que **subió** (15 cm) y lo que **mide la rampa** (40 cm).

In [10]:
```
juan = 175
plt.figure(figsize=(9, 4.2))
plt.plot(xs, [grado(x) for x in xs], color=NARANJA, linewidth=4)
plt.annotate("", xy=(FINAL, -0.12), xytext=(COMIENZO, -0.12),
             arrowprops=dict(arrowstyle="<->", color="black", lw=1.5))
plt.text(180, -0.2, "la rampa mide 40 cm (200 − 160)", ha="center")
plt.annotate("", xy=(juan, 0.05), xytext=(COMIENZO, 0.05),
             arrowprops=dict(arrowstyle="<->", color="#1f6feb", lw=2.5))
plt.text(167.5, 0.1, "subió 15", ha="center", color="#1f6feb", fontweight="bold")
plt.plot([juan, juan], [0, grado(juan)], color="#1f6feb", linestyle=":", lw=2)
plt.plot([140, juan], [grado(juan), grado(juan)], color="#1f6feb", linestyle=":",
lw=2)
plt.scatter(juan, grado(juan), s=150, color="#1f6feb", zorder=3)
plt.text(juan + 2, grado(juan) - 0.04, "Juan: 15 ÷ 40 = 0,375", fontsize=12,
fontweight="bold")
plt.xlabel("Estatura (cm)")
plt.ylabel("Grado de «alto»")
plt.ylim(-0.28, 1.1)
plt.xlim(140, 220)
plt.title("Gráfica 8 · Paso a paso: el grado de Juan")
plt.show()
```



Paso 11 · La misma cuenta para todos

Ahora la celda hace la cuenta de las cinco personas y escribe cada operación, para que pueda repetirla a mano o en Excel.

En **Excel** la fórmula es (si su Excel está en inglés, use `MAX` y `MIN` con comas):

```
=MAX(0;MIN(1;(H3-160)/(200-160)))
```

In [11]:
```
for p, e in zip(personas, estaturas):
    if e <= COMIENZO:
        print(f"{p:6} {e} cm → está antes de la rampa (160) → grado 0")
    elif e >= FINAL:
        print(f"{p:6} {e} cm → ya pasó la rampa (200) → grado 1")
    else:
        print(f"{p:6} {e} cm → ({e} − 160) ÷ 40 = {e - 160} ÷ 40 =
{grado(e):.3f}")
```

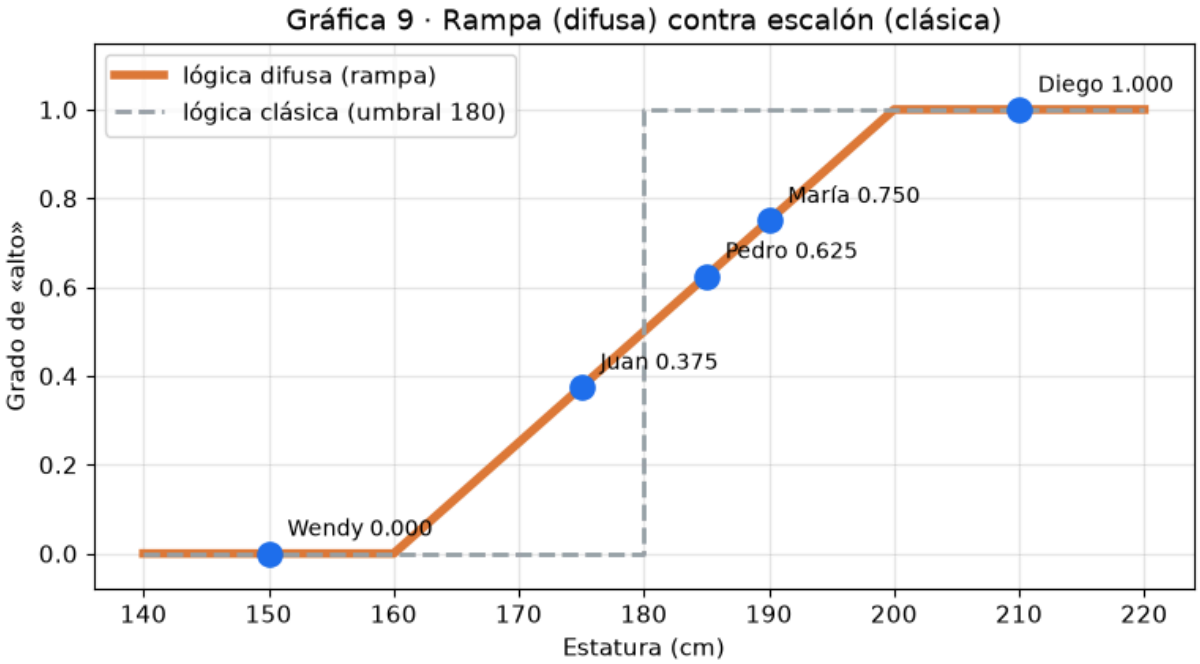
```
Juan   175 cm → (175 − 160) ÷ 40 = 15 ÷ 40 = 0.375
Pedro  185 cm → (185 − 160) ÷ 40 = 25 ÷ 40 = 0.625
María  190 cm → (190 − 160) ÷ 40 = 30 ÷ 40 = 0.750
Diego  210 cm → ya pasó la rampa (200) → grado 1
Wendy  150 cm → está antes de la rampa (160) → grado 0
```

Paso 12 · Las cinco personas sobre la rampa

Cada punto es una persona. Ahora cada una tiene **su propio grado**, según qué tan arriba de la rampa está.

In [12]:
```
plt.figure(figsize=(9, 4.5))
plt.plot(xs, [grado(x) for x in xs], color=NARANJA, linewidth=4, label="lógica
difusa (rampa)")
```

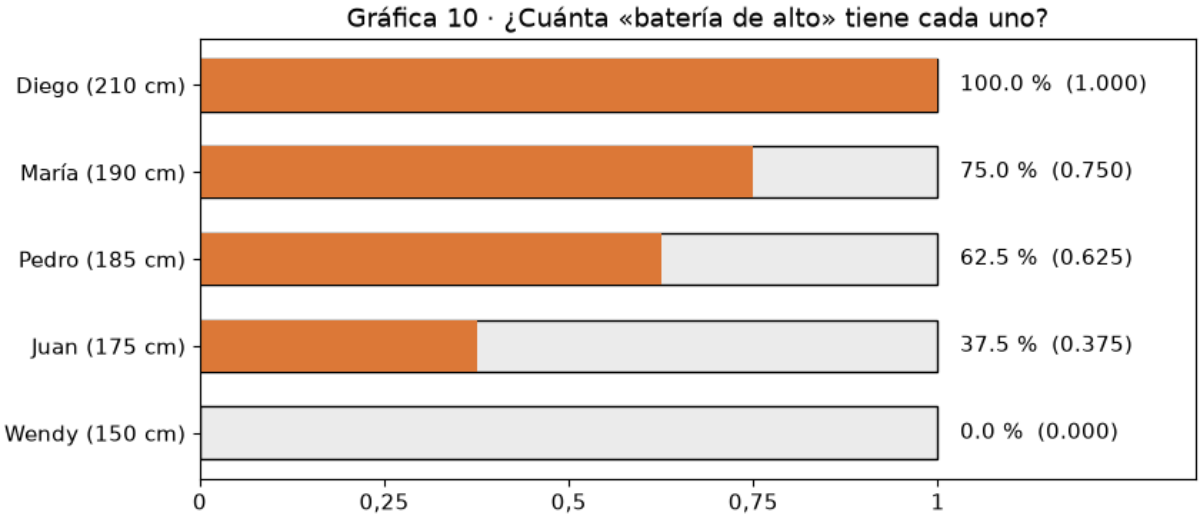
```
plt.step(xs, [1 if x >= UMBRAL_ALTO else 0 for x in xs], where="post",
         color=GRIS, linestyle="--", linewidth=2, label="lógica clásica (umbral
180)")
for p, e in zip(personas, estaturas):
    g = grado(e)
    plt.scatter(e, g, s=120, zorder=3, color="#1f6feb")
    plt.text(e + 1.5, g + 0.04, f"{p} {g:.3f}", fontsize=10)
plt.xlabel("Estatura (cm)")
plt.ylabel("Grado de «alto»")
plt.ylim(-0.08, 1.15)
plt.legend(loc="upper left")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 9 · Rampa (difusa) contra escalón (clásica)")
plt.show()
```



Paso 13 · Las baterías de cada persona

Esta es la misma información, pero dibujada como **baterías**. La parte naranja es «qué tan alta es» cada persona.

In [13]:
```
plt.figure(figsize=(9, 4))
for i, (e, p) in enumerate(orden):
    g = grado(e)
    plt.barh(i, 1, color="#eeeeee", edgecolor="black", height=0.6)
    plt.barh(i, g, color=NARANJA, height=0.6)
    plt.text(1.03, i, f"{g * 100:.1f} %  ({g:.3f})", va="center")
plt.yticks(range(len(orden)), [f"{p} ({e} cm)" for e, p in orden])
plt.xlim(0, 1.35)
plt.xticks([0, 0.25, 0.5, 0.75, 1], ["0", "0,25", "0,5", "0,75", "1"])
plt.title("Gráfica 10 · ¿Cuánta «batería de alto» tiene cada uno?")
plt.show()
```



Paso 14 · Antes y después, lado a lado

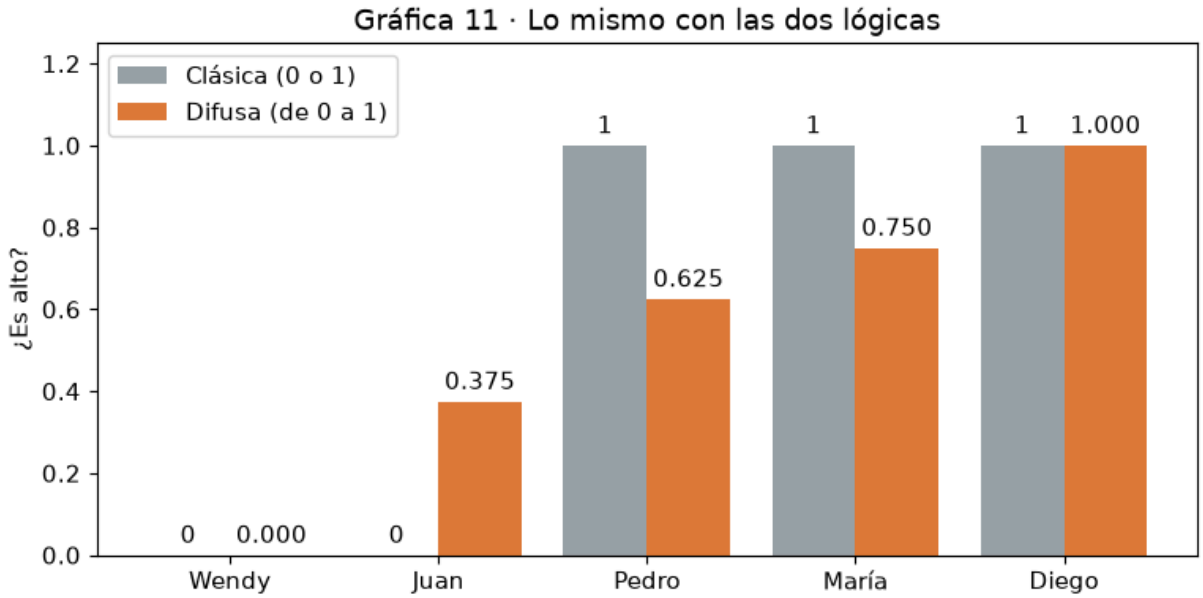
Las barras **grises** son la lógica clásica (solo 0 o 1). Las **naranjas** son la lógica difusa (cualquier valor entre 0 y 1).

In [14]:
```
import numpy as np

nombres = [p for _, p in orden]
c_vals = [1 if e >= UMBRAL_ALTO else 0 for e, _ in orden]
d_vals = [grado(e) for e, _ in orden]
pos = np.arange(len(nombres))

plt.figure(figsize=(9, 4.2))
plt.bar(pos - 0.2, c_vals, width=0.4, color=GRIS, label="Clásica (0 o 1)")
plt.bar(pos + 0.2, d_vals, width=0.4, color=NARANJA, label="Difusa (de 0 a 1)")
for i in pos:
    plt.text(i - 0.2, c_vals[i] + 0.03, f"{c_vals[i]}", ha="center")
    plt.text(i + 0.2, d_vals[i] + 0.03, f"{d_vals[i]:.3f}", ha="center")
plt.xticks(pos, nombres)
plt.ylim(0, 1.25)
plt.ylabel("¿Es alto?")
plt.legend(loc="upper left")
plt.title("Gráfica 11 · Lo mismo con las dos lógicas")
plt.show()

pd.DataFrame({"Persona": personas, "Estatura (cm)": estaturas,
              "Clásica (A: 180)": clasica,
              "Difusa (rampa 160-200)": [round(grado(e), 3) for e in estaturas]})
```



Out[14]:

	Persona	Estatura (cm)	Clásica (A: 180)	Difusa (rampa 160-200)
0	Juan	175	0	0.375
1	Pedro	185	1	0.625
2	María	190	1	0.750
3	Diego	210	1	1.000
4	Wendy	150	0	0.000

Qué cambió

Persona	Estatura	Clásica	Difusa
Wendy	150	0	0
Juan	175	0	0,375
Pedro	185	1	0,625
María	190	1	0,75
Diego	210	1	1

- **Juan y Pedro** ya no están en extremos opuestos: 0,375 y 0,625.
- **Pedro y Diego** ya no son «igual de altos»: 0,625 y 1.
- **Los extremos** no cambian: Wendy sigue en 0 y Diego en 1.

PARTE C · Para jugar (opcional)

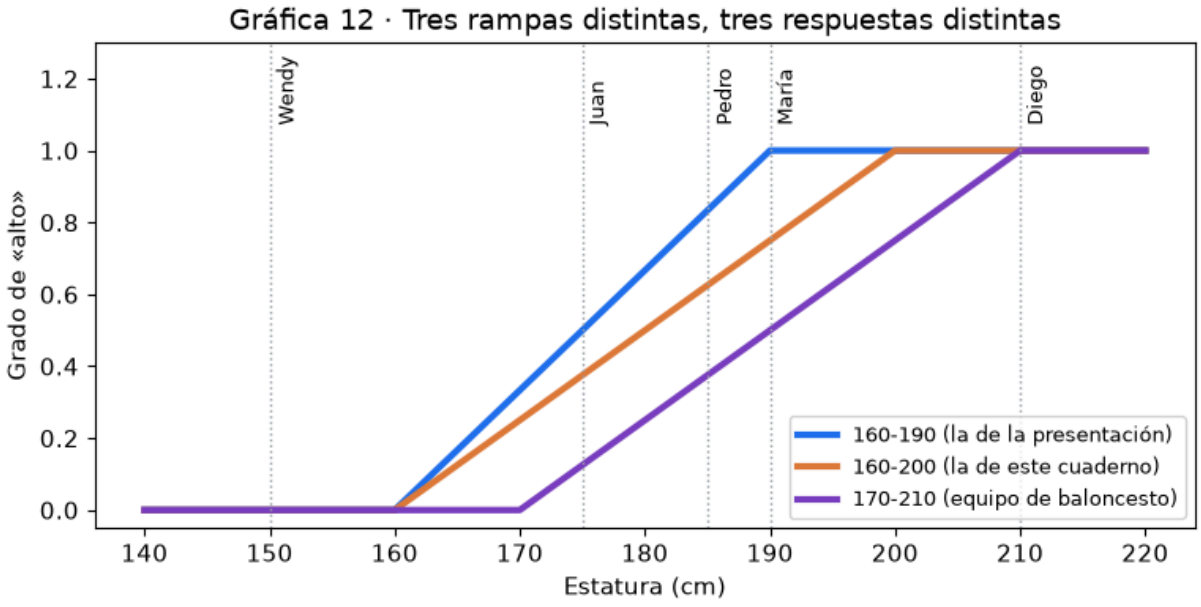
Paso 15 · ¿Y si la rampa fuera otra?

La rampa **la decide una persona**. Para un equipo de baloncesto, «alto» empieza más arriba que para un grupo de niños. La gráfica dibuja tres rampas distintas y la tabla muestra el grado de cada persona en cada una.

In [15]:
```
rampas = {"160-190 (la de la presentación)": (160, 190),
          "160-200 (la de este cuaderno)": (160, 200),
          "170-210 (equipo de baloncesto)": (170, 210)}

plt.figure(figsize=(9, 4))
for (nombre, (a, b)), color in zip(rampas.items(), ["#1f6feb", NARANJA,
"#7b3fbf"]):
    plt.plot(xs, [grado(x, a, b) for x in xs], linewidth=3, label=nombre,
color=color)
for p, e in zip(personas, estaturas):
    plt.axvline(e, color=GRIS, linestyle=":", linewidth=1)
    plt.text(e + 0.5, 1.07, p, fontsize=9, rotation=90, va="bottom")
plt.xlabel("Estatura (cm)")
plt.ylabel("Grado de «alto»")
plt.ylim(-0.05, 1.3)
plt.legend(loc="lower right", fontsize=9)
plt.title("Gráfica 12 · Tres rampas distintas, tres respuestas distintas")
plt.show()

tabla_rampas = pd.DataFrame({"Persona": personas, "Estatura (cm)": estaturas})
for nombre, (a, b) in rampas.items():
    tabla_rampas[nombre] = [round(grado(e, a, b), 3) for e in estaturas]
tabla_rampas
```



Out[15]:

	Persona	Estatura (cm)	160-190 (la de la presentación)	160-200 (la de este cuaderno)	170-210 (equipo de baloncesto)
0	Juan	175	0.500	0.375	0.125
1	Pedro	185	0.833	0.625	0.375
2	María	190	1.000	0.750	0.500
3	Diego	210	1.000	1.000	1.000
4	Wendy	150	0.000	0.000	0.000

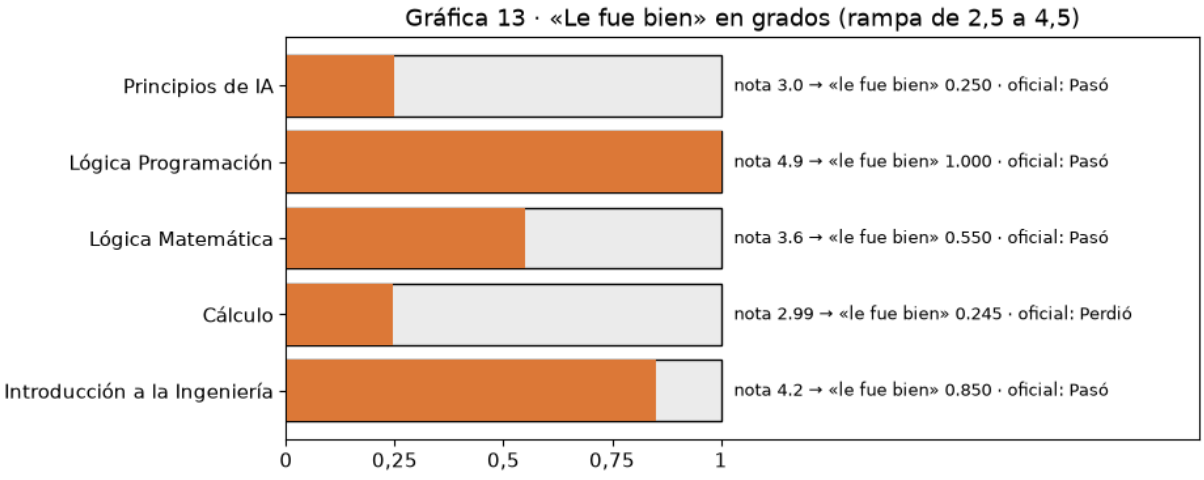
Con la rampa **160-190**, María (190) ya llega a **1**, porque ahí termina la rampa. Con la de **baloncesto (170-210)**, Juan apenas es alto en 0,125. Ninguna rampa es «la verdadera»: depende de para qué se usa la palabra «alto».

Paso 16 · ¿Y las notas con lógica difusa?

Se puede hacer, **solo como ejercicio**, con la frase «**le fue bien**» y una rampa de 2,5 (nada bien) a 4,5 (muy bien). Así, 3,0 y 2,99 quedan casi iguales (0,25 y 0,245), como debe ser. Pero el **resultado oficial** sigue siendo pasó o perdió, porque esa decisión sí es de sí o no.

In [16]:
```
bien = [grado(n, 2.5, 4.5) for n in notas]

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.barh(materias, [1] * len(materias), color="#eeeeee", edgecolor="black")
plt.barh(materias, bien, color=NARANJA)
for i, (n, b) in enumerate(zip(notas, bien)):
    oficial = "Pasó" if n >= UMBRAL_NOTA else "Perdió"
    plt.text(1.03, i, f"nota {n} → «le fue bien» {b:.3f} · oficial: {oficial}",
va="center", fontsize=9)
plt.xlim(0, 2.1)
plt.xticks([0, 0.25, 0.5, 0.75, 1], ["0", "0,25", "0,5", "0,75", "1"])
plt.gca().invert_yaxis()
plt.title("Gráfica 13 · «Le fue bien» en grados (rampa de 2,5 a 4,5)")
plt.show()
```



PARTE D · El resto de la presentación, resuelto paso a paso

En clase llegamos hasta la **sección 3 (Grados de pertenencia)** de la presentación. Desde aquí el cuaderno resuelve **todo lo que faltó**, en el mismo orden de las diapositivas:

Sección de la presentación	Paso del cuaderno
3 · Grados de pertenencia (Andrés y Bruno)	Paso 17
4 · La función de pertenencia (la rampa y la cuenta)	Pasos 18 y 19
5 · Varios conjuntos: frío, templado y caliente	Pasos 20 a 23
6 · Reglas difusas y el aire acondicionado	Pasos 24 a 27
7 · Para qué sirve en la vida real	Paso 28
8 · Errores comunes	Paso 29
9 · Repaso: las seis preguntas, resueltas	Paso 30

Después viene el **taller para entregar** (Parte E).

Paso 17 · Andrés y Bruno: el ejemplo de la presentación

La presentación usa la rampa de **160 a 190 cm** (no la de 160 a 200 de la parte B). Con esa rampa:

- **Andrés** mide **1,80 m** → (180 − 160) ÷ (190 − 160) = 20 ÷ 30 = **0,667**.
- **Bruno** mide **1,79 m** → (179 − 160) ÷ 30 = 19 ÷ 30 = **0,633**.

Con lógica clásica (umbral 180), Andrés es **1** y Bruno es **0**. Con lógica difusa quedan **casi iguales**, como debe ser: el cambio ya no es un salto, es una rampa.

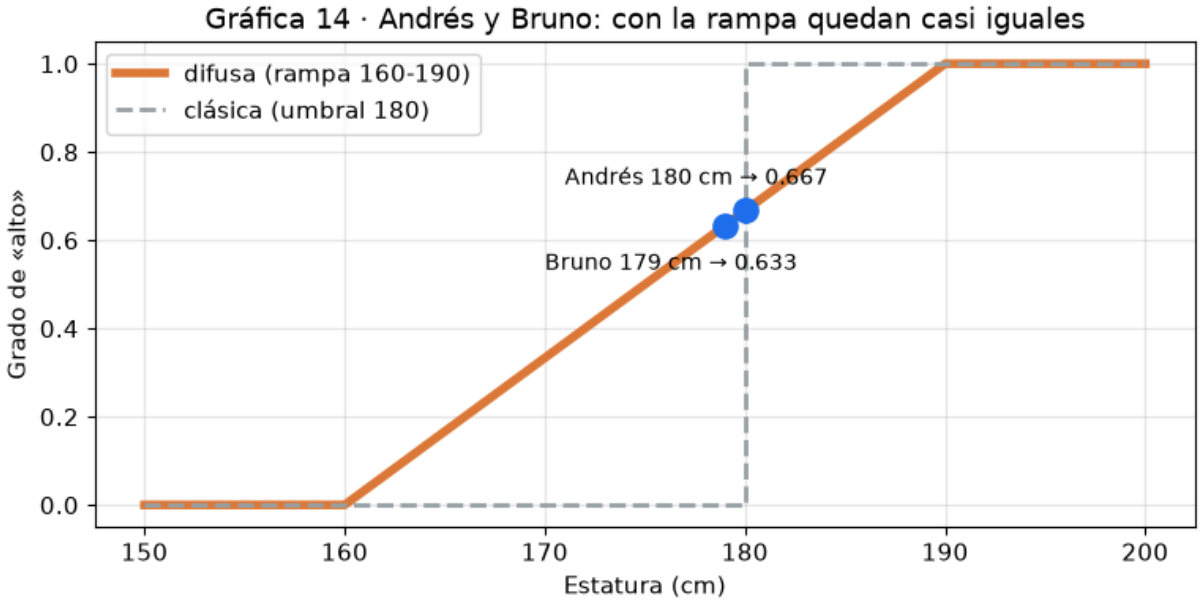
In [17]:
```
RAMPA_PRES = (160, 190)   # la rampa de la presentación

for nombre, cm in [("Andrés", 180), ("Bruno", 179)]:
    g = grado(cm, *RAMPA_PRES)
    clas = 1 if cm >= 180 else 0
    print(f"{nombre:7} {cm} cm → clásica: {clas} | difusa: ({cm} − 160) ÷ 30 = {cm
- 160} ÷ 30 = {g:.3f}")

xs2 = [x / 2 for x in range(300, 401)]   # de 150 a 200 cm, de medio en medio
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(xs2, [grado(x, *RAMPA_PRES) for x in xs2], color=NARANJA, linewidth=4,
label="difusa (rampa 160-190)")
```

```
plt.step(xs2, [1 if x >= 180 else 0 for x in xs2], where="post", color=GRIS,
linestyle="--",
         linewidth=2, label="clásica (umbral 180)")
for nombre, cm, dy in [("Andrés", 180, 0.06), ("Bruno", 179, -0.1)]:
    g = grado(cm, *RAMPA_PRES)
    plt.scatter(cm, g, s=120, color="#1f6feb", zorder=3)
    plt.text(cm - 9, g + dy, f"{nombre} {cm} cm → {g:.3f}", fontsize=10)
plt.xlabel("Estatura (cm)")
plt.ylabel("Grado de «alto»")
plt.legend(loc="upper left")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 14 · Andrés y Bruno: con la rampa quedan casi iguales")
plt.show()
```

```
Andrés  180 cm → clásica: 1 | difusa: (180 − 160) ÷ 30 = 20 ÷ 30 = 0.667
Bruno   179 cm → clásica: 0 | difusa: (179 − 160) ÷ 30 = 19 ÷ 30 = 0.633
```



Paso 18 · La fórmula de la rampa, en una sola línea

Todo lo que hicimos con Juan se resume en una fórmula:

```
grado = (valor − comienzo) ÷ (final − comienzo)
```

con dos reglas extra:

- Si el valor está **antes del comienzo**, el grado es **0**.
- Si el valor está **después del final**, el grado es **1**.

Cuidado: la fórmula solo se usa **dentro** de la rampa. Para 1,95 m con la rampa 160-190, la fórmula daría 35 ÷ 30 = 1,17, que **no tiene sentido** (el grado nunca pasa de 1). Por eso, si ya pasó el final, el grado es simplemente 1.

Paso 19 · Los ejemplos de la diapositiva «Practique con otras estaturas»

Con la rampa **160-190** de la presentación:

In [18]:
```
ejemplos = [160, 172, 175, 184, 195]
filas = []
for cm in ejemplos:
    g = grado(cm, *RAMPA_PRES)
    if cm <= 160:
        cuenta = "está en el comienzo o antes → 0"
    elif cm >= 190:
        cuenta = "ya pasó el final → 1"
    else:
        cuenta = f"({cm} − 160) ÷ 30 = {cm - 160} ÷ 30"
    filas.append({"Estatura (cm)": cm, "Cuenta": cuenta, "Grado": round(g, 3)})
pd.DataFrame(filas)
```

Out[18]:

	Estatura (cm)	Cuenta	Grado
0	160	está en el comienzo o antes → 0	0.0
1	172	(172 − 160) ÷ 30 = 12 ÷ 30	0.4
2	175	(175 − 160) ÷ 30 = 15 ÷ 30	0.5
3	184	(184 − 160) ÷ 30 = 24 ÷ 30	0.8
4	195	ya pasó el final → 1	1.0

Fíjese en **172 cm → 0,4**: es justo la **pregunta 2 del quiz** de la presentación. Y en **175 cm → 0,5**: está exactamente en la mitad de la rampa.

Paso 20 · Varios conjuntos a la vez: frío, templado y caliente

Hasta ahora usamos **una sola** palabra («alto»). Para controlar un **aire acondicionado** se usan **tres** palabras al mismo tiempo, cada una con su propia forma:

Conjunto	Forma	Vale 1	Vale 0
Frío	rampa que **baja**	hasta 15 °C	desde 20 °C
Templado	**triángulo** (sube y baja)	justo en 20 °C	antes de 15 °C y después de 25 °C
Caliente	rampa que **sube**	desde 30 °C	hasta 20 °C

Ejecute la celda para verlos juntos en una sola gráfica.

In [19]:
```
def frio(t):
    if t <= 15: return 1.0
```

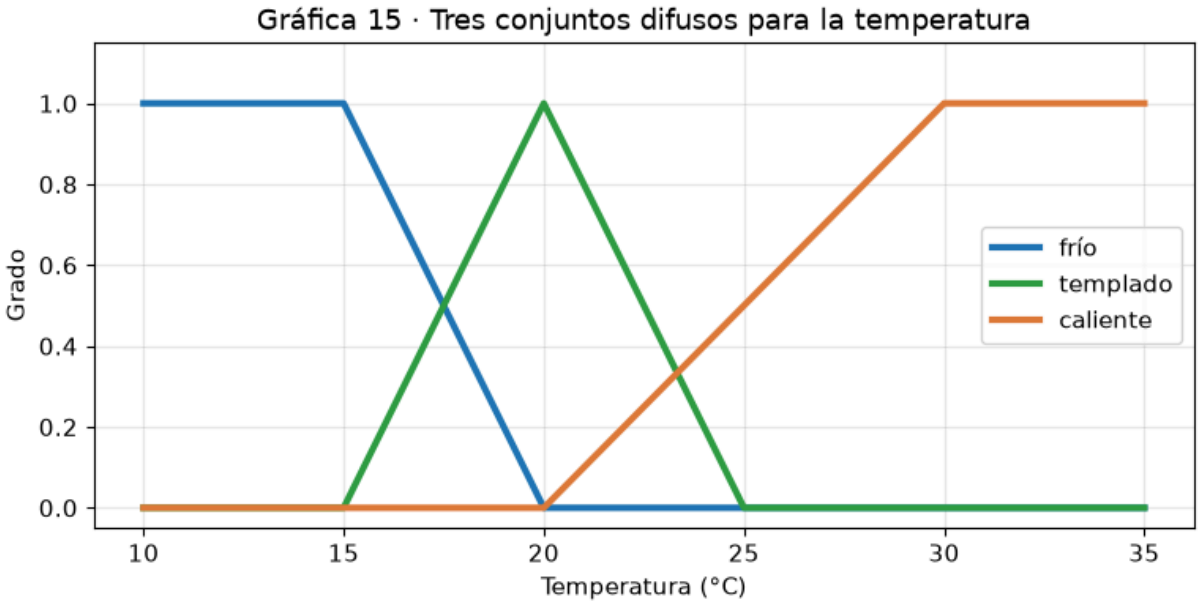
```
    if t >= 20: return 0.0
    return (20 - t) / 5            # rampa que baja: cuánto FALTA para llegar a 20

def templado(t):
    if t <= 15 or t >= 25: return 0.0
    if t <= 20: return (t - 15) / 5   # subida del triángulo: cuánto AVANZÓ desde
15
    return (25 - t) / 5               # bajada del triángulo: cuánto FALTA para
llegar a 25

def caliente(t):
    if t <= 20: return 0.0
    if t >= 30: return 1.0
    return (t - 20) / 10           # rampa que sube: cuánto AVANZÓ desde 20

ts = [x / 10 for x in range(100, 351)]   # de 10 a 35 °C
AZUL = "#1f77b4"

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(ts, [frio(t) for t in ts], color=AZUL, linewidth=3, label="frío")
plt.plot(ts, [templado(t) for t in ts], color=VERDE, linewidth=3,
label="templado")
plt.plot(ts, [caliente(t) for t in ts], color=NARANJA, linewidth=3,
label="caliente")
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Grado")
plt.ylim(-0.05, 1.15)
plt.legend(loc="center right")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 15 · Tres conjuntos difusos para la temperatura")
plt.show()
```



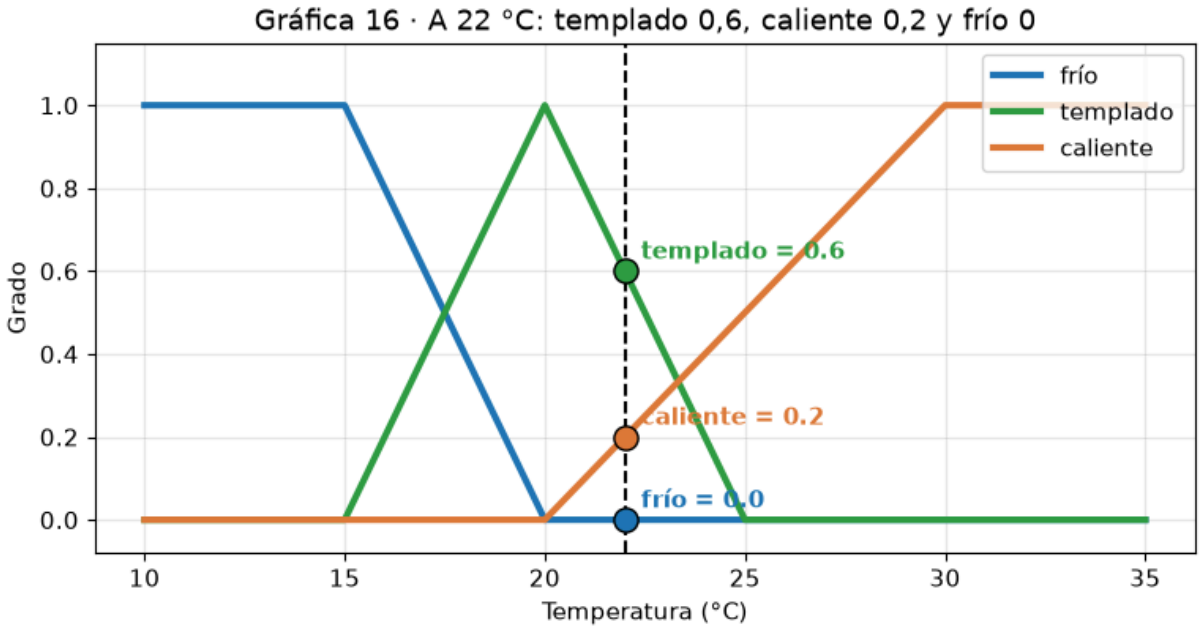
Paso 21 · ¿Qué pasa a 22 °C?

Trace una línea vertical en **22 °C**. Esa línea **corta dos curvas** a la vez:

- **Templado:** 22 está en la **bajada** del triángulo (de 20 a 25). Faltan **3** grados para llegar a 25, de una bajada de **5**. Grado = 3 ÷ 5 = **0,6**.
- **Caliente:** 22 está en la **subida** (de 20 a 30). Ha avanzado **2** grados de una subida de **10**. Grado = 2 ÷ 10 = **0,2**.
- **Frío:** 22 ya pasó los 20, así que el grado es **0**.

En palabras: a 22 °C está **bastante templado y un poco caliente al mismo tiempo**. «Está agradable, pero ya empieza a hacer calorcito».

In [20]:
```
T = 22
plt.figure(figsize=(9, 4.2))
plt.plot(ts, [frio(t) for t in ts], color=AZUL, linewidth=3, label="frío")
plt.plot(ts, [templado(t) for t in ts], color=VERDE, linewidth=3,
label="templado")
plt.plot(ts, [caliente(t) for t in ts], color=NARANJA, linewidth=3,
label="caliente")
plt.axvline(T, color="black", linestyle="--")
for f, col, nombre in [(templado, VERDE, "templado"), (caliente, NARANJA,
"caliente"), (frio, AZUL, "frío")]:
    g = f(T)
    plt.scatter(T, g, s=120, color=col, zorder=3, edgecolor="black")
    plt.text(T + 0.4, g + 0.03, f"{nombre} = {g:.1f}", fontsize=11,
fontweight="bold", color=col)
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Grado")
plt.ylim(-0.08, 1.15)
plt.legend(loc="upper right")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 16 · A 22 °C: templado 0,6, caliente 0,2 y frío 0")
plt.show()
```



Paso 22 · Subida y bajada: la cuenta cambia

Este es el error más común al calcular. Compare:

Tramo	Qué se mide	Ejemplo a 22 °C
Subida (la curva va hacia arriba)	cuánto **avanzó** desde el comienzo	caliente: (22 − 20) ÷ 10 = 0,2
Bajada (la curva va hacia abajo)	cuánto **falta** para llegar al final	templado: (25 − 22) ÷ 5 = 0,6

La siguiente tabla hace la cuenta para varias temperaturas. Revise al menos dos a mano.

In [21]:
```
temps = [12, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 32]
pd.DataFrame({"Temperatura (°C)": temps,
              "Frío": [round(frio(t), 2) for t in temps],
              "Templado": [round(templado(t), 2) for t in temps],
              "Caliente": [round(caliente(t), 2) for t in temps]})
```

Out[21]:

	Temperatura (°C)	Frío	Templado	Caliente
0	12	1.0	0.0	0.0
1	15	1.0	0.0	0.0
2	17	0.6	0.4	0.0
3	20	0.0	1.0	0.0
4	22	0.0	0.6	0.2
5	24	0.0	0.2	0.4
6	27	0.0	0.0	0.7
7	32	0.0	0.0	1.0

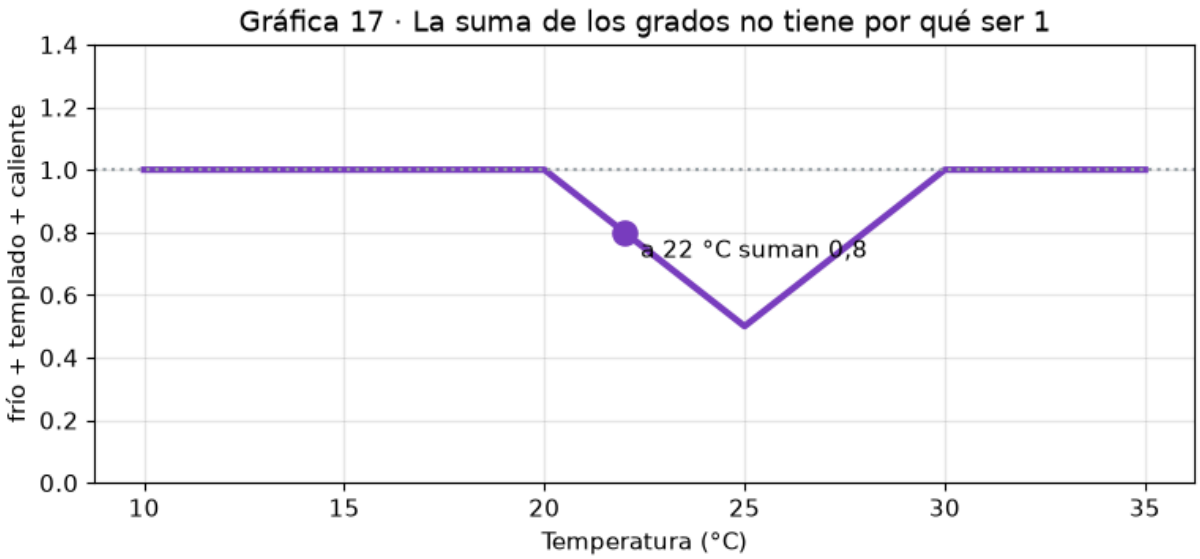
Paso 23 · Los grados no tienen que sumar 1

A 22 °C: templado **0,6** + caliente **0,2** = **0,8**. ¡Y está bien!

Cada conjunto mide **su propia** pertenencia; no se están repartiendo un pastel. La gráfica muestra la suma de los tres grados en cada temperatura: con estas formas da 1 hasta 20 °C y desde 30 °C, pero **entre 20 y 30 °C da menos de 1** (a 25 °C apenas 0,5). Las dos cosas son válidas.

In [22]:
```
plt.figure(figsize=(9, 3.6))
plt.plot(ts, [frio(t) + templado(t) + caliente(t) for t in ts], color="#7b3fbf",
linewidth=3)
plt.axhline(1, color=GRIS, linestyle=":")
plt.scatter(22, 0.8, s=120, color="#7b3fbf", zorder=3)
plt.text(22.4, 0.72, "a 22 °C suman 0,8", fontsize=11)
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("frío + templado + caliente")
```

```
plt.ylim(0, 1.4)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 17 · La suma de los grados no tiene por qué ser 1")
plt.show()
```



Paso 24 · Las reglas difusas del aire acondicionado

Ahora usamos los grados para **decidir**. Las reglas se escriben casi como se hablan:

Regla	Si hace…	El aire trabaja al…
Regla 1	**templado**	**30 %** (enfría suave)
Regla 2	**caliente**	**90 %** (enfría fuerte)

En la lógica clásica, una regla se cumple o no se cumple. En la lógica difusa, **cada regla se cumple en el mismo grado que su condición**. A 22 °C:

- La regla 1 se cumple en **0,6** (porque está templado en 0,6).
- La regla 2 se cumple en **0,2** (porque está caliente en 0,2).

Paso 25 · El promedio ponderado: la misma cuenta de la nota definitiva

¿Qué potencia elige el aire? Promedia lo que recomienda cada regla, **dándole más peso a la que más se cumple**. Es igual que calcular una definitiva donde un parcial vale más que otro:

```
potencia = (0,6 × 30 + 0,2 × 90) ÷ (0,6 + 0,2)
         = (18 + 18) ÷ 0,8
         = 36 ÷ 0,8
         = 45 %
```

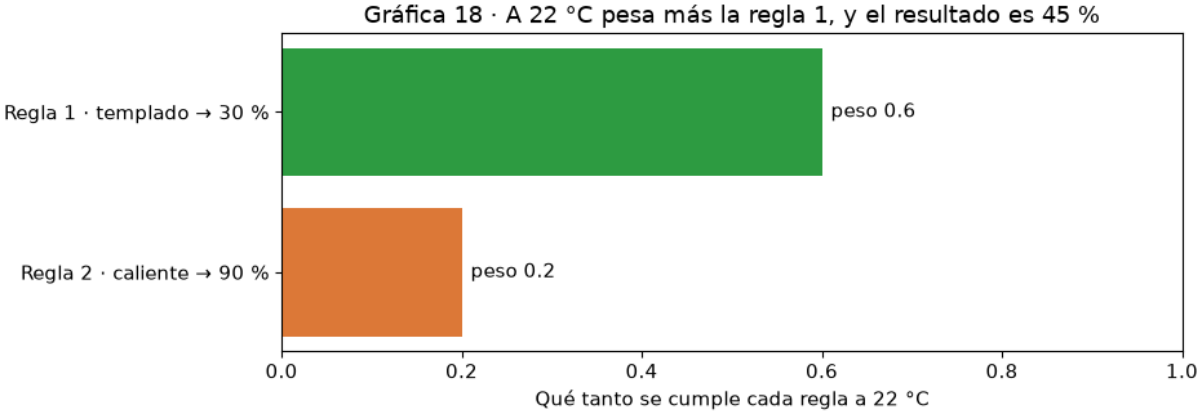
A 22 °C el aire trabaja al **45 %**: más que el modo suave (30 %), porque ya empieza a hacer calor, pero lejos del modo fuerte (90 %).

In [23]:
```
def potencia(t, suave=30, fuerte=90):
    g1, g2 = templado(t), caliente(t)
    if g1 + g2 == 0:
        return 0.0, g1, g2          # ninguna regla se cumple: el aire no enfría
    return (g1 * suave + g2 * fuerte) / (g1 + g2), g1, g2

for t in [22, 27]:
    p, g1, g2 = potencia(t)
    print(f"{t} °C → templado {g1:.1f}, caliente {g2:.1f} → "
          f"({g1:.1f} × 30 + {g2:.1f} × 90) ÷ ({g1:.1f} + {g2:.1f}) = {p:.0f} %")

p, g1, g2 = potencia(22)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.2))
ax.barh(["Regla 2 · caliente → 90 %", "Regla 1 · templado → 30 %"], [g2, g1],
color=[NARANJA, VERDE])
ax.text(g2 + 0.01, 0, f"peso {g2:.1f}", va="center")
ax.text(g1 + 0.01, 1, f"peso {g1:.1f}", va="center")
ax.set_xlim(0, 1)
ax.set_xlabel("Qué tanto se cumple cada regla a 22 °C")
ax.set_title(f"Gráfica 18 · A 22 °C pesa más la regla 1, y el resultado es {p:.0f}
%")
plt.show()
```

```
22 °C → templado 0.6, caliente 0.2 → (0.6 × 30 + 0.2 × 90) ÷ (0.6 + 0.2) = 45 %
27 °C → templado 0.0, caliente 0.7 → (0.0 × 30 + 0.7 × 90) ÷ (0.0 + 0.7) = 90 %
```



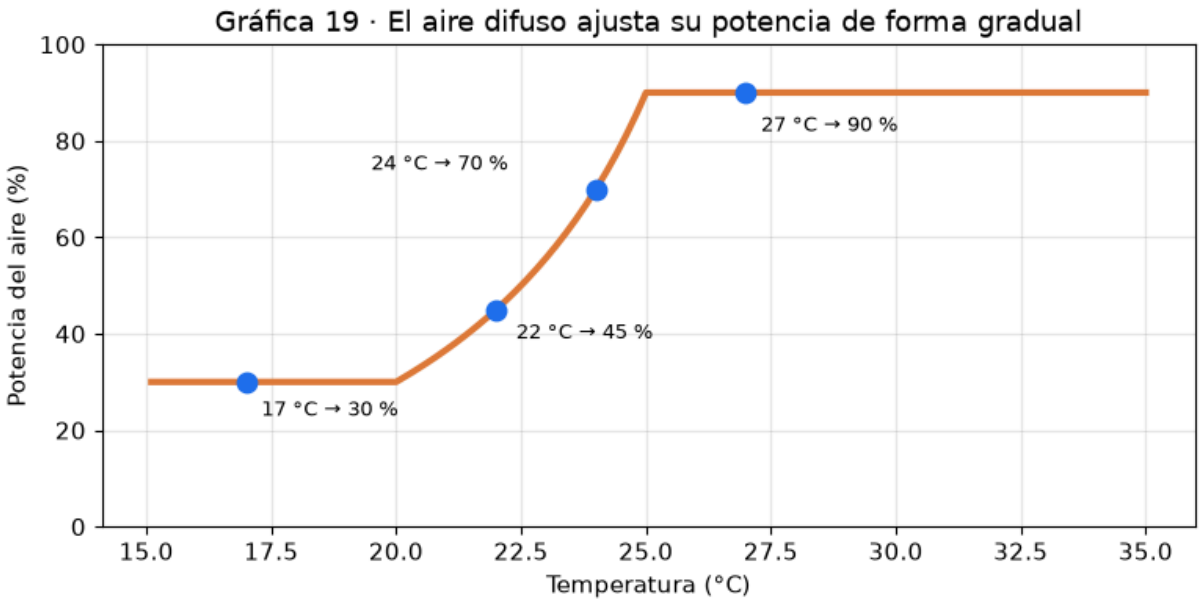
A 27 °C: templado baja a **0** y caliente sube a **0,7**. Solo queda activa la regla 2, así que el aire trabaja al **90 %**.

Paso 26 · La potencia en todas las temperaturas

La siguiente gráfica calcula la potencia del aire **para cada temperatura** entre 15 y 35 °C. Observe cómo **sube poco a poco** a medida que hace más calor.

In [24]:
```
ts_aire = [x / 10 for x in range(151, 351)]
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(ts_aire, [potencia(t)[0] for t in ts_aire], color=NARANJA, linewidth=3)
```

```
for t, dx, dy in [(17, 0.3, -7), (22, 0.4, -6), (24, -4.5, 4), (27, 0.3, -8)]:
    p = potencia(t)[0]
    plt.scatter(t, p, s=80, color="#1f6feb", zorder=3)
    plt.text(t + dx, p + dy, f"{t} °C → {p:.0f} %", fontsize=9)
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Potencia del aire (%)")
plt.ylim(0, 100)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 19 · El aire difuso ajusta su potencia de forma gradual")
plt.show()
```



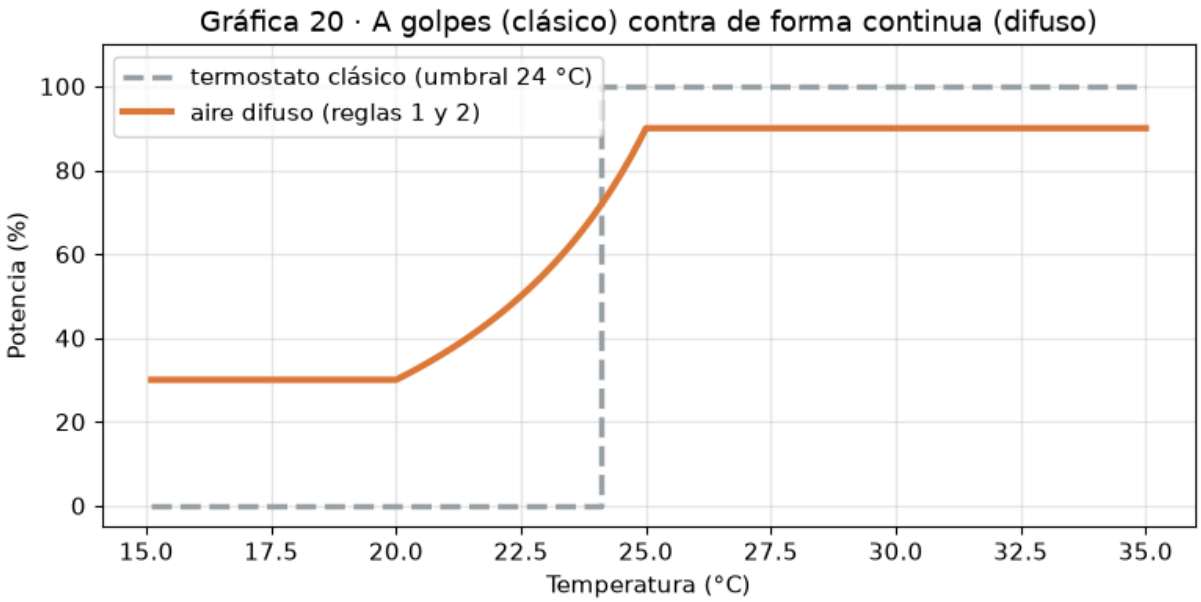
Detalle para curiosos: entre 15 y 20 °C solo se cumple la regla 1 (templado), así que la potencia se queda en 30 %. La presentación usa solo dos reglas; un sistema real agregaría una tercera («si hace frío, apagado») para que el aire no enfríe en un día frío. Ese es uno de los retos del taller.

Paso 27 · Termostato clásico contra aire difuso

Un termostato clásico usa un **umbral**: «si pasa de 24 °C, a tope (100 %); si no, apagado (0 %)». Compárelo con el aire difuso:

In [25]:
```
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.step(ts_aire, [100 if t > 24 else 0 for t in ts_aire], where="post",
color=GRIS,
         linestyle="--", linewidth=2.5, label="termostato clásico (umbral 24 °C)")
plt.plot(ts_aire, [potencia(t)[0] for t in ts_aire], color=NARANJA, linewidth=3,
         label="aire difuso (reglas 1 y 2)")
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Potencia (%)")
plt.ylim(-5, 110)
plt.legend(loc="upper left")
plt.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.title("Gráfica 20 · A golpes (clásico) contra de forma continua (difuso)")
plt.show()
```



- El **termostato clásico** se prende y se apaga a golpes: la temperatura del cuarto sube y baja todo el día.
- El **aire difuso** ajusta su esfuerzo **de manera continua**: gasta menos energía y la temperatura queda más pareja.

Paso 28 · Para qué sirve en la vida real

Aparato	Palabras vagas que usa	Respuesta gradual
Lavadora	«agua bastante sucia», «carga muy llena»	cuánta agua, detergente y tiempo
Aire acondicionado y nevera	«templado», «caliente»	potencia de enfriamiento
Frenos ABS	«la rueda patina un poco»	presión del freno
Cámara del celular	«escena oscura», «imagen borrosa»	enfoque y exposición
Semáforo inteligente	«vía muy congestionada»	cuánto dura el verde

Todos trabajan con **conceptos vagos** y deben dar una **respuesta gradual**, no un simple prendido o apagado.

Paso 29 · Errores comunes

1. **Confundir grado con probabilidad.** «Alto en 0,7» **no** es «70 % de probabilidad de ser alto». La estatura se conoce; lo vago es la palabra.
2. **Creer que los grados suman 1.** A 22 °C suman 0,8, y está bien (paso 23).

3. **Olvidar que las rampas las define una persona.** «Caliente» no empieza igual en Neiva que en Bogotá.
4. **Aplicar la regla completa aunque se cumpla poco.** Una regla que se cumple en 0,2 pesa poco en el promedio.
5. **Calcular mal la bajada del triángulo.** En la bajada se mide cuánto **falta** para el final (paso 22).

Paso 30 · Repaso: las seis preguntas de la presentación, resueltas

#	Pregunta	Respuesta	Por qué
1	¿Cuál es la idea central de la lógica difusa?	Que algo puede ser verdadero **en cierto grado**	El grado va de 0 a 1, no solo «verdadero o falso».
2	Rampa 160-190. ¿Grado de 1,72 m?	**0,4**	(172 − 160) ÷ 30 = 12 ÷ 30 = 0,4 (paso 19).
3	¿Qué problema de la lógica clásica resuelve?	Que un **corte brusco** separa casos casi iguales	1,79 y 1,80 quedan opuestos con un umbral (paso 17).
4	Templado 0,7 y caliente 0,1. ¿Es un error?	**No**: los grados no tienen que sumar 1	Cada conjunto mide lo suyo (paso 23).
5	Alto en grado 0,7, ¿qué significa?	Que **encaja bastante** en la palabra «alto»	No es una probabilidad (paso 29).
6	Templado 0,5 y caliente 0,5. ¿Potencia?	**60 %**	(0,5 × 30 + 0,5 × 90) ÷ 1 = 60 % (se verifica abajo).

In [26]:
```
g1, g2 = 0.5, 0.5
print("Pregunta 6:", (g1 * 30 + g2 * 90) / (g1 + g2), "%")
print("Pregunta 2:", round(grado(172, 160, 190), 3))
```

```
Pregunta 6: 60.0 %
Pregunta 2: 0.4
```

PARTE E · Taller para entregar (individual)

Ahora es su turno. **Haga una copia** de este cuaderno (en Colab: **Archivo → Guardar una copia en Drive**) y resuelva los cinco puntos. En cada uno:

- Escriba la **cuenta a mano** en la celda de texto «Mi respuesta» (no basta el número final).
- Cuando el punto lo pida, ejecute la celda de verificación para comprobar su resultado.

Puede apoyarse en todo lo que está arriba: cada punto se resuelve igual que un paso ya explicado.

Punto 1 · Grados con la rampa de la presentación (160-190)

Calcule a mano el grado de «alto» de **1,68 m**, **1,81 m** y **1,97 m**. Indique en cada caso si está antes, dentro o después de la rampa.

Mi respuesta (punto 1):

- 1,68 m →
- 1,81 m →
- 1,97 m →

In [27]:
```
# Verificación del punto 1: ejecute después de escribir su respuesta
for cm in [168, 181, 197]:
    print(cm, "cm →", round(grado(cm, 160, 190), 3))
```

```
168 cm → 0.267
181 cm → 0.7
197 cm → 1.0
```

Punto 2 · Frío, templado y caliente a 18 °C y a 24 °C

Para **18 °C** y para **24 °C** calcule a mano los tres grados (frío, templado y caliente). Diga en cada cuenta si está en una **subida** o en una **bajada**.

Mi respuesta (punto 2):

- 18 °C → frío = … · templado = … · caliente = …
- 24 °C → frío = … · templado = … · caliente = …

In [28]:
```
# Verificación del punto 2
for t in [18, 24]:
    print(f"{t} °C → frío {frio(t):.2f} · templado {templado(t):.2f} · caliente
{caliente(t):.2f}")
```

```
18 °C → frío 0.40 · templado 0.60 · caliente 0.00
24 °C → frío 0.00 · templado 0.20 · caliente 0.40
```

Punto 3 · La potencia del aire a 24 °C

Con las reglas del paso 24 (templado → 30 %, caliente → 90 %) y los grados que obtuvo en el punto 2, calcule **a mano** la potencia del aire a **24 °C** con el promedio ponderado. Luego responda: ¿es mayor o menor que a 22 °C (45 %)? ¿Por qué tiene sentido?

Mi respuesta (punto 3):

potencia = (… × 30 + … × 90) ÷ (… + …) = …

In [29]:
```
# Verificación del punto 3
print(f"24 °C → potencia {potencia(24)[0]:.1f} %")
```

```
24 °C → potencia 70.0 %
```

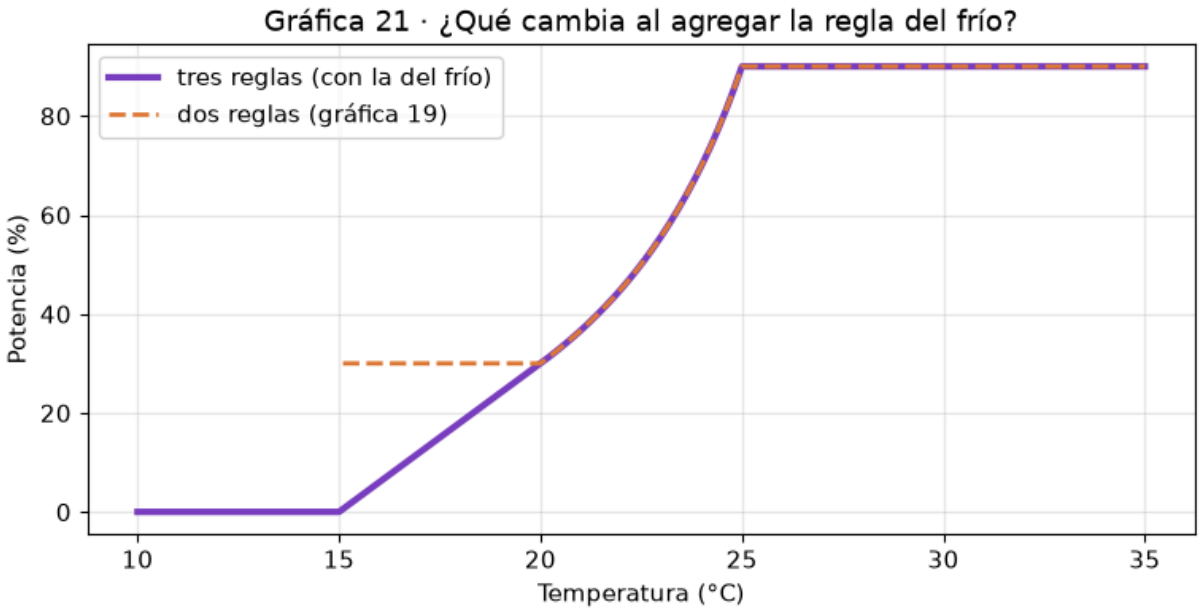
Punto 4 · Agregue la regla del frío

La presentación tiene solo dos reglas. Agregue una **regla 0: «si hace frío, el aire trabaja al 0 %»**. Complete la función de abajo (ya está escrita: solo léala, ejecútela y mire la gráfica) y responda:

1. ¿Qué potencia da ahora a **17 °C**? Haga la cuenta a mano con los tres grados.
2. Compare la nueva gráfica con la gráfica 19: ¿qué cambió entre 15 y 20 °C y por qué es mejor?

In [30]:
```
def potencia_3_reglas(t, apagado=0, suave=30, fuerte=90):
    g0, g1, g2 = frio(t), templado(t), caliente(t)
    return (g0 * apagado + g1 * suave + g2 * fuerte) / (g0 + g1 + g2)

ts_todo = [x / 10 for x in range(100, 351)]
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.plot(ts_todo, [potencia_3_reglas(t) for t in ts_todo], color="#7b3fbf",
linewidth=3,
         label="tres reglas (con la del frío)")
plt.plot(ts_aire, [potencia(t)[0] for t in ts_aire], color=NARANJA, linewidth=2,
linestyle="--",
         label="dos reglas (gráfica 19)")
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Potencia (%)")
plt.legend(loc="upper left")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title("Gráfica 21 · ¿Qué cambia al agregar la regla del frío?")
plt.show()
print(f"17 °C → potencia con tres reglas: {potencia_3_reglas(17):.1f} %")
```




```
17 °C → potencia con tres reglas: 12.0 %
```

Mi respuesta (punto 4):

1. A 17 °C: frío = … · templado = … · caliente = … → potencia = …
2. Lo que cambió entre 15 y 20 °C:

Punto 5 · Su propia palabra de grado

Elija una palabra de grado de su vida diaria (por ejemplo «lejos», «caro», «lleno», «tarde») y diseñe su rampa:

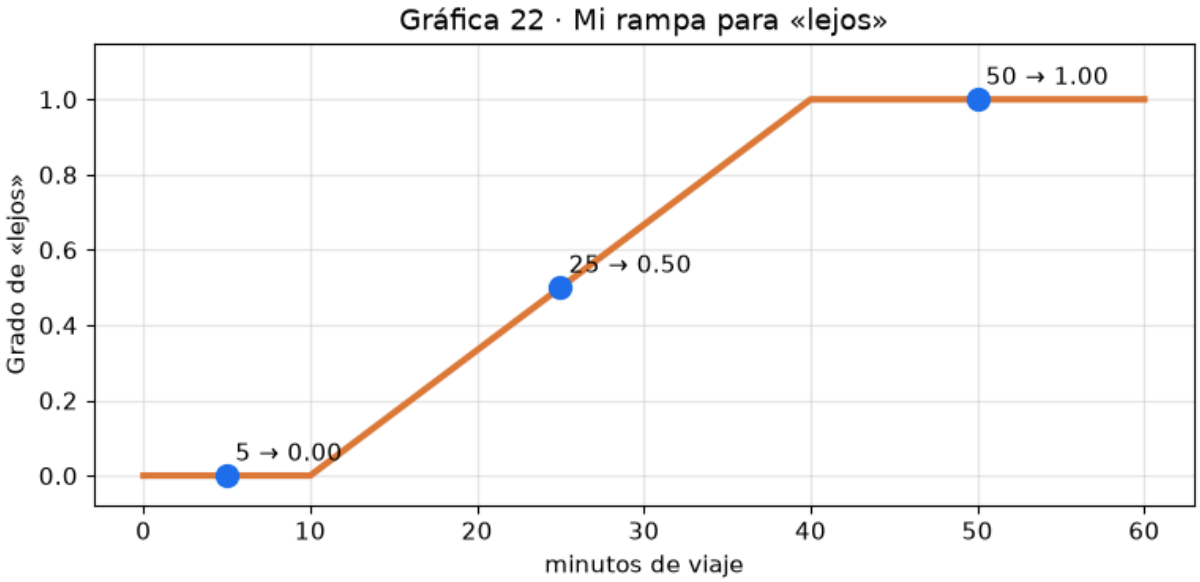
1. ¿Qué se mide y en qué unidad? (por ejemplo, minutos de viaje, precio en pesos).
2. ¿Dónde **empieza** la rampa (grado 0) y dónde **termina** (grado 1)? Explique por qué eligió esos números.
3. Calcule a mano el grado de **tres valores**: uno antes, uno dentro y uno después de la rampa.
4. Escriba **una regla difusa** que use esa palabra para tomar una decisión (como las del aire acondicionado).

Para dibujar su rampa, cambie los datos de la celda de abajo y ejecútela.

In [31]:
```
# Cambie estos datos por los de su palabra
PALABRA = "lejos"
UNIDAD = "minutos de viaje"
COMIENZO_MIO, FINAL_MIO = 10, 40
VALORES = [5, 25, 50]

xs_mio = list(range(0, int(FINAL_MIO * 1.5) + 1))
plt.figure(figsize=(9, 3.8))
plt.plot(xs_mio, [grado(x, COMIENZO_MIO, FINAL_MIO) for x in xs_mio],
color=NARANJA, linewidth=3)
```

```
for v in VALORES:
    g = grado(v, COMIENZO_MIO, FINAL_MIO)
    plt.scatter(v, g, s=100, color="#1f6feb", zorder=3)
    plt.text(v + 0.5, g + 0.04, f"{v} → {g:.2f}")
plt.xlabel(UNIDAD)
plt.ylabel(f"Grado de «{PALABRA}»")
plt.ylim(-0.08, 1.15)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.title(f"Gráfica 22 · Mi rampa para «{PALABRA}»")
plt.show()
```



Mi respuesta (punto 5):

1. Qué se mide:
2. Comienzo y final, y por qué:
3. Tres valores y su cuenta:
4. Mi regla difusa:

Cómo entregar

1. Resuelva los cinco puntos en **su copia** del cuaderno y ejecute todas las celdas (**Entorno de ejecución → Ejecutar todas**).
2. Descárguelo: **Archivo → Descargar → Descargar .ipynb**.
3. Súbalo en Moodle, en la actividad del taller, junto con el **enlace de su copia en Colab** (compartido como «Cualquier persona con el enlace · Lector»).

Punto	Valor
1 · Grados con la rampa 160-190	0,8
2 · Tres conjuntos a 18 y 24 °C	1,2
3 · Potencia a 24 °C	1,0

Punto	Valor
4 · La regla del frío	1,0
5 · Su propia palabra de grado	1,0
Total	**5,0**

Se califica la **cuenta escrita a mano** y la explicación, no solo el número: el número ya lo da la celda de verificación.

Resumen en tres ideas

1. **Lógica clásica = escalón.** Solo da 0 o 1, y separa de un salto casos casi iguales (3,0 y 2,99; Andrés y Bruno).
2. **Lógica difusa = rampas y triángulos.** Dan un grado entre 0 y 1: en la subida, lo que avanzó ÷ el tramo; en la bajada, lo que falta ÷ el tramo.
3. **Las reglas difusas deciden de forma gradual:** cada regla pesa según qué tanto se cumple, y la decisión es un promedio ponderado.